

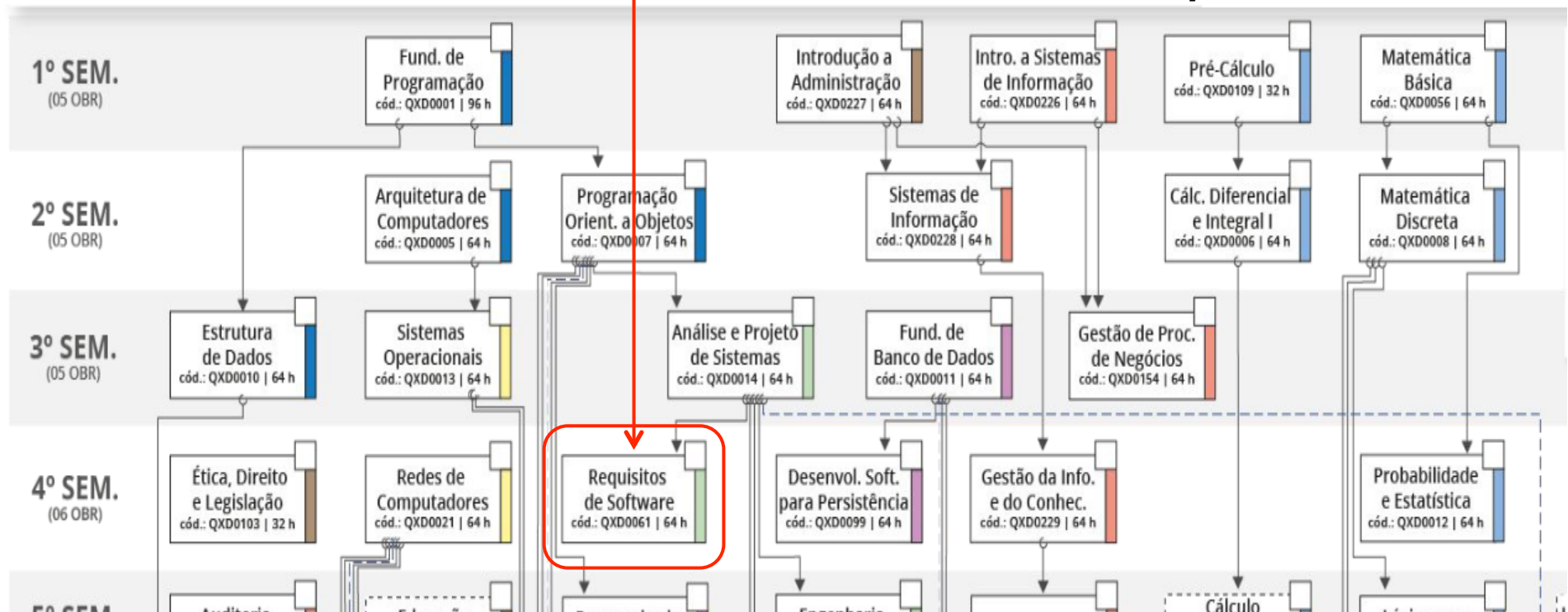
Requisitos de Software

Apresentação da Disciplina

Diana Braga

A disciplina em SI

Estamos aqui



- Em ES é no 3º semestre
- Optativa em DD, CC e EC

A disciplina

- Plano da disciplina apresentado em sala e será disponibilizado no Moodle
- Em desenvolvimento contínuo
- Alterações serão postadas no Moodle
- Sugestões serão consideradas

Justificativa

- Requisitos de software é considerada uma dos conceitos fundamentais na Engenharia de Software. Requisitos são representações das necessidades reais de usuários, clientes e demais interessados, afetados todos pelo sistema a ser construído ou modificado. As atividades relacionadas a Requisitos envolvem principalmente a análise da viabilidade do sistema, elicitação e análise das necessidades dos interessados, elaboração de descrições sobre o quê o sistema deve ou não fazer, e identificação e análise de restrições para sua operação e implementação.

Objetivos

Objetivos Gerais:

- Elicitar e especificar requisitos de sistemas novos ou legados;
- Planejar e executar o ciclo de vida dos requisitos em um projeto de software;

Objetivos específicos:

- Avaliar atributos de qualidade de requisitos;
- Categorizar e relacionar requisitos em diferentes níveis de abstração;
- Aplicar técnicas de elicitação apropriadas ao contexto;
- Especificar requisitos em forma de casos de uso e histórias de usuário;
- Modelar processos de negócio;
- Gerenciar mudanças em requisitos;
- Aplicar técnicas de validação de requisitos junto a stakeholders.

Ementa

- Definição de requisitos de produto, projeto, restrições, fronteiras de um sistema. Níveis de requisitos (necessidades, objetivos, requisitos dos usuários, requisitos de sistema). Fontes e técnicas de elicitação. Atributos de qualidade (Completitude, consistência, robustez, FURPS, SMART). Características de requisitos (testáveis, verificáveis e outras). Tipos (segurança, safety, usabilidade, desempenho). Especificação de requisitos. Documentação de requisitos (normas, tipos, audiência, estrutura, qualidade). Processo de requisitos. Gerência de requisitos. Modelagem de processos de negócios. Construção de protótipos para validar requisitos. Relação com testes de aceitação. Processos fundamentais (análise estática, simulação, verificação de modelos, análise de causa/efeito, priorização, análise de impacto, rastreabilidade). Padrões de análise. Interação entre requisitos e arquitetura. Revisões e inspeções.

Bibliografia

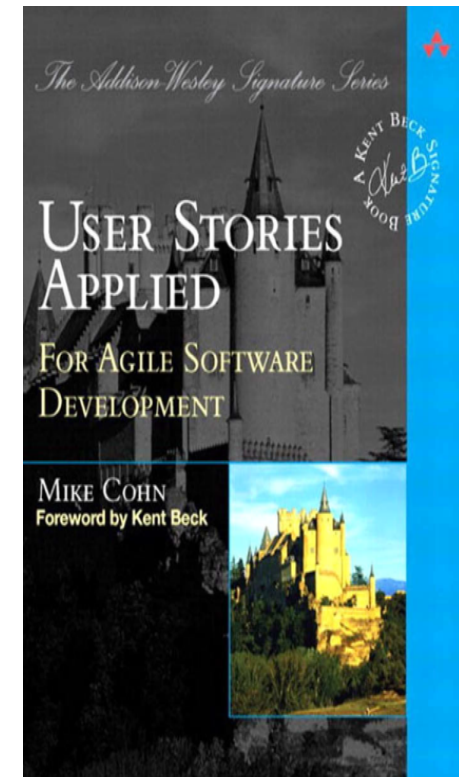
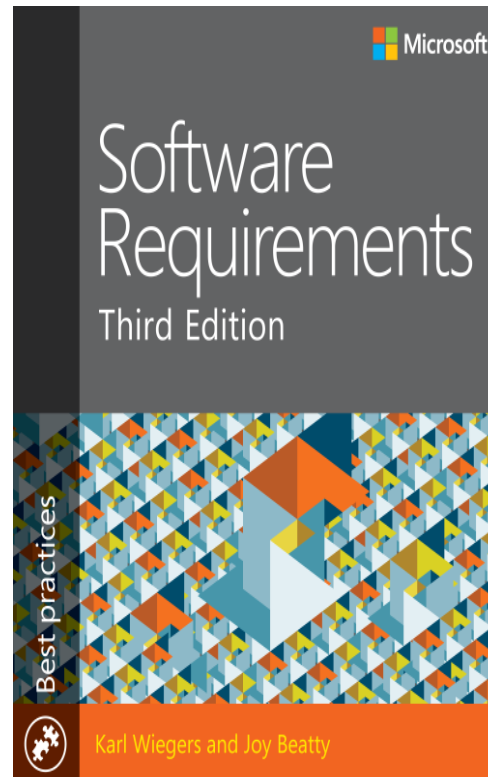
- Bibliografia básica:
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas. São Paulo: Érica, 2011. 286 p. ISBN 9788536503622.
- COHN, Mike. User stories applied: for agile software development. Boston, Estados Unidos: Addison Wesley, 2004. 268 p. (Addison-Wesley signature series) ISBN 9780321205681.
- SOMMERVILLE, Ian; OLIVEIRA, Kalinka; BOSNIC, Ivan. Engenharia de software. 9.ed. São Paulo, SP: Pearson/Prentice Hall, 2011. 529 p. ISBN 9788579361081 (broch.).

Bibliografia

- COCKBURN, Alistair. Escrevendo casos de uso eficazes: um guia prático para desenvolvedores de software. Porto Alegre: Bookman, 2005. 254 p. ISBN 9788536304571 (broch.).
- KRUCHTEN, Philippe; FELLOW, Rational. Introdução ao RUP. rational unified process. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2003. (Addison-Wesley object technology) ISBN 8573932759 (broch.).
- WIEGERS, Karl Eugene. Software requirements: practical techniques for gathering and managing requirements throughout the product development cycle. 2. ed. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2003. 516 p. ISBN 0735618798.
- THAYER, Richard H.; DORFMAN, M.; BAILIN, Sidney C. Software requirements engineering. 2. ed. Los Alamitos, Calif. IEEE Computer Society Press, 2000. 483p. ISBN 0818677384 (broch.).
- UM GUIA para o corpo de conhecimento de análise de negócios: guia BABOK: versão 2.0. Toronto: IIBA International Institute of Business Analysis, 2011. Disponível em : <http://books.google.com.br/books?id=wZvSEg39N4C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbp_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 07 nov. 2012.
- WITHALL, Stephen. Software requirement patterns. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2007. 366 p. (Best practices) ISBN 9780735623989 (broch.).
- ROBERTSON, Suzanne; ROBERTSON, James. Mastering the requirements process. 2. ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2006. 560 p. ISBN 0321419499.

Bibliografia

- Poucos livros em português
 - Em geral, focado em uma metodologia específica
- Material didático
 - Livros
 - Slides
 - Artigos (pontualmente)
 - Oficinas



Carga Horária

- 4 créditos – 64h/aula
 - 2 créditos teóricos
 - 1 crédito prático
 - 1 crédito de extensão

Avaliações

- $N1=1$ Prova (AP)
- $N2=$ Trabalho (atividade prática)
- Nota Final (NF): $(N1+N2) / 2$
 - Se $NF < 4,0 \rightarrow$ Reprovado
 - Se $NF \geq 7,0 \rightarrow$ Aprovado
 - Se $4,0 \leq NF < 7,0 \rightarrow$ Avaliação Final (AF)
 - Se $(NF + AF) / 2 < 5,0 \rightarrow$ Reprovado
 - Se $(NF + AF) / 2 \geq 5,0 \rightarrow$ Aprovado

Frequência

- Limite de 25% de faltas
 - Disciplina de 64h → permitidas 16h (08 faltas)
- ABONO DE FALTAS?

Recados importantes

- São 2 notas: Prova e Trabalho (atividade prática)
- Formas de Avaliar: Frequência e Nota
- Email: diana@ufc.br
- Minha sala: gabinete quase em frente ao lab 3, bloco 1

Dúvidas?

Requisitos de Software

Introdução à Engenharia de
Requisitos

70

"A parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir" - Fred Brooks

“Since users don’t know how to solve their problems, we need to stop *asking* ... and to *involve* them instead”

- Mike Cohn



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



Como o analista projetou...



Como o programador construiu...



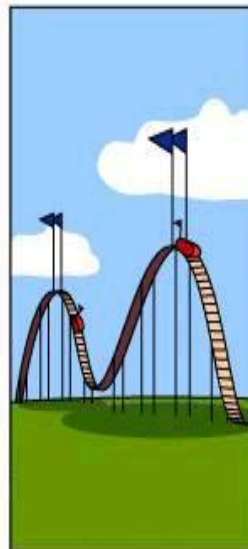
Como o Consultor de Negócios descreveu...



Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...

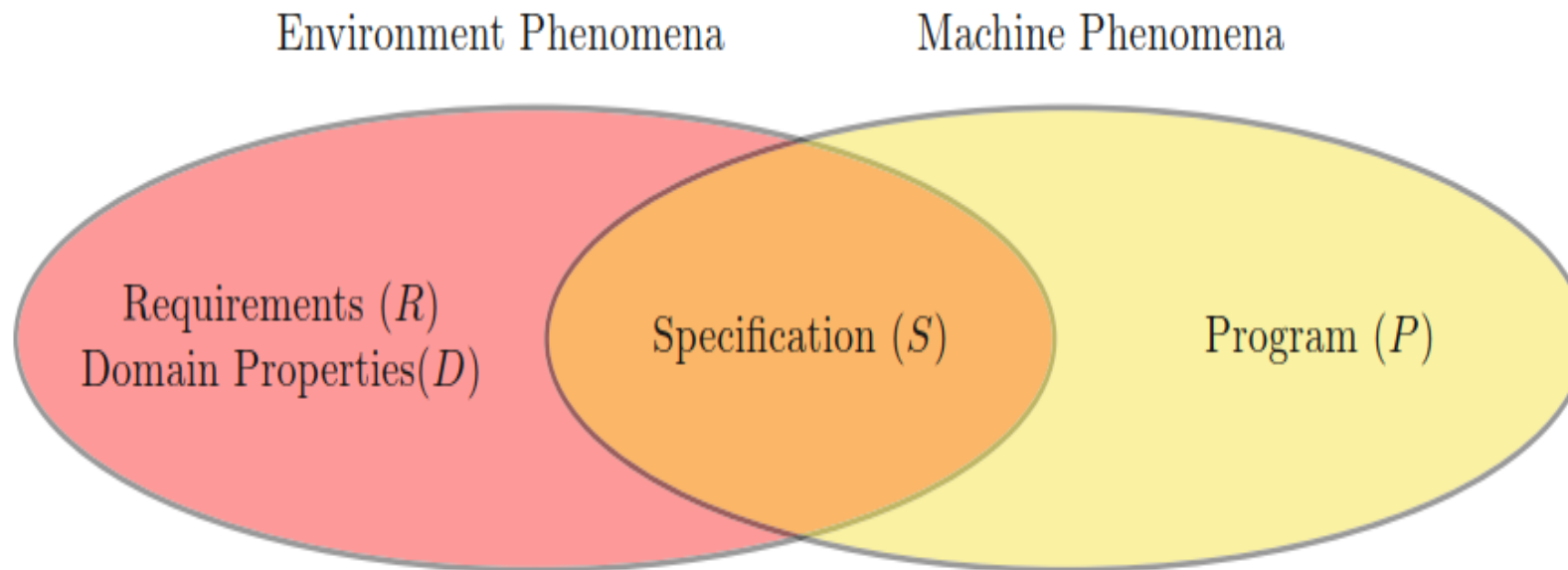


Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

O mundo



BENNACEUR, Amel et al. Requirements Engineering. In: **Handbook of Software Engineering**. Springer, Cham, 2019. p. 51-92.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/file/reChapter_revision_21082017.pdf

Os requisitos e o mundo

Requirements (R)

A library reader is allowed borrow up to 10 different books at a time.

Domain Properties(D)

Readers always return their loans on time.

Specification (S)

The system notifies the reader 3 days before the loan expiration.

Program (P)

The program must be written in C#.

Onde estão os requisitos?

Sacando dinheiro rápido

Maria, levando suas duas filhas à creche, no caminho do trabalho, dirige até o caixa eletrônico, passa seu cartão, digita a senha, seleciona “Dinheiro Rápido”, e entra com a quantia de R\$350,00. O caixa eletrônico libera duas notas de 100 e três de 50, e mais um recibo, mostrando seu saldo da conta depois do saque. O terminal reseta sua tela depois de cada transação de Dinheiro Rápido, assim Maria pode sair e não se preocupar que o próximo motorista terá acesso a sua conta. Maria veio até este caixa em particular porque ele possui notas de 50 que ela usa para pagar a mantenedora da creche, e ela não precisa sair do carro.

Exercício

- Descubra ambiguidades e omissões na seguinte declaração de requisitos de parte de um sistema de emissão de passagens de ônibus em uma rodoviária:
 - Um sistema automático de emissão de passagens vende passagens de ônibus.
 - Os usuários escolhem seu destino e apresentam um cartão de crédito e um número de identificação pessoal.
 - A passagem é emitida e é debitada na conta do cartão.
 - Quando o usuário pressiona o botão iniciar, uma tela de menu com os possíveis destinos é ativada, juntamente com uma mensagem para que o usuário selecione um destino. Uma vez selecionado um destino, solicita-se ao usuário a inserção do seu cartão de crédito.
 - A validade do cartão é verificada e é solicitado ao usuário que insira um identificador pessoal. Quando a transação do cartão é validada, a passagem é emitida.

Exercício

- Especifique 3 requisitos funcionais para sistemas a serem desenvolvidos para os seguintes domínios
 - Sistema de streaming de filmes e séries
 - Sistema de caixa de auto atendimento de um sistema bancário
 - Sistema de apoio inteligente a análise de risco para investir na bolsa de valores

Dúvidas?

Obrigada!

E um maravilhoso semestre para vocês (para nós!)